

PCP



Objetivos

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

- Identificar e administrar os processos de produção garantindo a gestão da qualidade.
- Demonstrar a importância da utilização de sistemas de planejamento e controle da produção.

Aula 1. A produção na empresa

Lição 1: Contextualização

Ao conhecer algumas características dos processos de produção, você entenderá a importância da área produtiva no contexto organizacional.

Desta forma, será possível conhecer e interpretar todo o funcionamento desses processos, bem como o inter-relacionamento com as demais áreas da organização.

A função produção, compreendida como o conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível (no caso das indústrias) em outro de maior utilidade, acompanha o homem desde sua origem.

Conheçamos um pouco dessa história:

Lição 2: Evolução histórica

Na pré-história, quando o homem polia a pedra a fim de transformá-la em utensílio mais eficaz, já havia processo produtivo. As ferramentas e os utensílios eram utilizados exclusivamente por quem os produzia, ou seja, inexistia o comércio, mesmo que de troca ou escambo.

A habilidade humana na produção de determinados bens fez surgir a figura do artesão, que produzia conforme as solicitações e especificações de seus clientes. Era o primeiro passo para a organização da produção; neste caso, havia prazos de entrega, prioridades, especificações e preços para as encomendas.

Com o advento da revolução industrial, a produção artesanal começou a entrar em decadência. A descoberta da máquina a vapor em 1764, por *James Watt*, deu início ao processo de substituição da força humana pela força da máquina.

As oficinas dos artesãos começavam a ser agrupadas nas primeiras fábricas. Essa verdadeira revolução na maneira como os produtos eram fabricados trouxe consigo algumas exigências. Eis algumas delas:

- padronização dos produtos;
- padronização dos processos de fabricação;
- treinamento e habilitação da mão-de-obra;
- criação e desenvolvimento dos quadros gerenciais e de supervisão;
- desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle da produção;
- desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle financeiro;
- desenvolvimento de técnicas de vendas.

O conceito de **padronização**, óbvio para a atualidade, teve como um de seus pioneiros, *Eli Whitney*, em 1790, que conduziu a produção de mosquetões com peças intercambiáveis – o que significava uma grande vantagem operacional aos exércitos. Ele registrava, por meio de desenhos e croquis, os produtos e processos fabris, dando origem às funções de projeto de produto, processos, instalações, equipamentos etc.

Em 1794, o mesmo Eli Whitney trouxe ganhos de produtividade, ao conceber e patentear a descaroçadora de algodão – um dispositivo para separar as fibras de algodão das sementes.

No final do século XIX, a contribuição principal foi de *Frederick W. Taylor*, o pai da administração científica. Com ele, surgiu a sistematização do conceito de produtividade, isto é, a procura incessante por melhores métodos de trabalho e processos de produção, com o menor custo possível.

Essa procura ainda hoje é o tema central em todas as empresas; apenas as técnicas utilizadas é que sofrem mudanças.

A análise da **relação entre “output”** – medida quantitativa do que foi produzido, como quantidade ou valor das receitas provenientes da venda de produtos e/ou serviços – e o **“input”** – medida quantitativa dos insumos, como quantidade ou valor de matérias-primas, mão-de-obra, energia elétrica, capital, instalações etc. – nos permite quantificar a produtividade. Ela (a produtividade) sempre foi o grande indicador do sucesso ou fracasso das empresas.

Portanto,

$$\text{Produtividade} = \frac{\text{medida do output}}{\text{medida do input}}$$

Na década de 1910, *Henry Ford* cria a linha de montagem seriada, revolucionando os métodos e processos produtivos até então existentes. Surge, então, o conceito de **produção em massa**, caracterizado por grandes volumes de produtos muito padronizados; isto é, baixíssima variação nos tipos de produtos finais.

Essa busca pela melhoria da produtividade, por meio de novas técnicas, definiu o que se denominou Engenharia Industrial. Novos conceitos foram introduzidos, tais como:

- linha de montagem;
- posto de trabalho;
- estoques intermediários;
- arranjo físico;
- produtos em processo;
- motivação;
- manutenção preventiva;
- controle estatístico da qualidade;
- fluxograma de processo
- etc.

Evolução histórica da produção

Artesanato	Revolução Industrial	Administração Científica	Sistemas Flexíveis	Informatização	Automação	Robótica
1750 a 1800	1845	1900	a partir de 1950 aos dias atuais			

A produção em massa aumentou, de maneira fantástica, a produtividade e a qualidade. Em razão da padronização e da aplicação de técnicas de controle estatístico da qualidade foram obtidos produtos bem mais uniformes. A título de ilustração, em fins de 1996, já tínhamos no Brasil fábricas que montavam 1800 automóveis em um dia, ou seja, uma média de 1,25 automóvel por minuto.

Ao longo desse processo de modernização da produção, cresce em importância a figura do consumidor, em nome do qual tudo se tem feito. Pode-se dizer que a procura da satisfação do

consumidor é que tem levado as empresas a se atualizarem com novas técnicas de produção, cada vez mais eficazes, eficientes e de alta produtividade.

É tão grande a atenção dispensada ao consumidor que este, em muitos casos, já especifica, em detalhes, o seu produto, sem que isso atrapalhe o processo de produção do fornecedor – tal a sua **flexibilidade**. Assim, estamos caminhando para a produção customizada que, sob certos aspectos, é um retorno ao artesanato sem a figura do artesão, substituído, agora, por moderníssimas fábricas.

Hoje, a então chamada empresa de classe mundial é aquela voltada para o cliente – sem perder, porém a característica de empresa “enxuta”. A empresa “enxuta” possui indicadores de produtividade que a colocam, em termos mundiais, no topo entre seus concorrentes. Ela busca, incessantemente, a melhoria contínua por meio de técnicas sofisticadas tais como a modelagem matemática para simulação de cenários futuros.

Lição 3: Produção industrial

(Rubens): _ Então é possível concluir que ao analisarmos a produção industrial, é possível identificar as características especiais de muitas fábricas; como por exemplo:

- automação industrial: uso intensivo de máquinas e equipamentos;
- escala de produção: fabricação de grandes volumes ou quantidades;
- produção em série: grande quantidade de produtos idênticos;
- padronização de produtos;
- planejamento detalhado;
- controle rígido da produção.

(Xavier): _ Observe, Rubens, que apesar de essas características pertencerem à maioria das indústrias modernas, não podemos excluir situações de produção por encomenda (não em série), produção mista (série e por encomenda), bem como indústrias que têm dificuldades de implementar processos de automação.

Todas as variáveis devem ser analisadas e consideradas.

Lição 4: Manufatura e serviços I

Durante o desenvolvimento dos processos de fabricação de bens tangíveis, estiveram presentes, sempre de forma crescente, os serviços.

É possível afirmar que, até meados da década de 1950, a indústria de transformação era a que mais se destacava no cenário político e econômico mundial. As chaminés das fábricas eram símbolo de poder, empregavam mais pessoas e eram responsáveis pela maior parte do produto interno bruto dos países industrializados.

Manuais e trabalhos acadêmicos sobre produção referiam-se, exclusivamente, ao chão de fábrica e temas relativos à fabricação de bens tangíveis: arranjo físico, processos de fabricação, planejamento e controle da produção, controle da qualidade, manutenção das instalações fabris, manuseio e armazenamento de materiais, produtividade da mão-de-obra direta etc. Estes, como elementos da engenharia industrial, eram denominados “Administração da Produção”.

Lição 5: Manufatura e serviços II

Hoje, o setor de serviços emprega, no mundo todo, milhares de pessoas e, em muitos países desenvolvidos, é responsável pela maior parcela do produto interno bruto. Este novo cenário da

economia mundial trouxe à “produção de serviços” uma abordagem semelhante a dada à fabricação de bens tangíveis.

Foram incorporadas, praticamente, todas as técnicas até então usadas pela engenharia industrial.

Houve, pois, a ampliação do conceito de produção, que passou a incorporar os serviços. Fechou-se o universo de possibilidades de produção e a ele deu-se o nome de operações. Assim, as operações compõem o conjunto de todas as atividades da empresa relacionadas à produção de bens e/ou serviços.

Lição 6: Questionamentos

Um dos princípios da administração da produção é o planejamento básico, que envolve a tomada de decisões, antecessor de todo e qualquer processo produtivo/operacional.

Algumas questões são levantadas neste planejamento:

- o quê?
- quanto?
- para quando?
- com o quê?
- com quem?
- como?
- por que produzir?

Lição 7: Evolução dos desafios de manufatura

Evolução dos desafios de manufatura

- Eficiência: meios – produtividade / operacionalização (métodos e processos).
- Eficácia: fins – objetivos e resultados das operações alcançados com sucesso.
- Qualidade: fazer dentro das especificações (conformidade / desempenho).
- Competitividade: fazer melhor que os seus concorrentes.

Lição 8: A competitividade

(Xavier): _ Rubens, o que significa uma empresa ser competitiva?

(Rubens): _ Imagine que, em uma mesma rua, as empresas A e B exploram o mesmo segmento de mercado, dedicam-se ao comércio de eletrodomésticos.

Ambas têm lucros, mas a empresa A registra uma média de faturamento mensal de R\$ 300 mil, enquanto a empresa B fatura R\$ 180 mil por mês.

Isso significa, portanto, que a empresa A apresenta índices de desempenho e lucratividade muito melhores que a sua concorrente. Essa é a conclusão mais evidente, mas não está necessariamente correta.

(Xavier): _ Como não?

(Rubens): _ Outros indicadores e índices da empresa B podem muito bem serem mais favoráveis do que os da A.

(Xavier): _ Ainda, não me convenceu!

(Rubens): _ Por exemplo, a empresa B possui apenas 5 vendedores, contra 11 da empresa A, além de estar instalada em uma loja com área melhor; ou seja, seus custos fixos e variáveis são

mais reduzidos, sua estrutura é mais “enxuta”, as decisões ocorrem com maior agilidade e a tendência de expansão mostra-se mais clara, quando comparada com as possibilidades da concorrente.

Pode-se concluir, agora com mais segurança, que a empresa B parece ter um perfil mais competitivo e está melhor equipada para enfrentar os desafios de novos mercados.

Lição 9: Indicadores de competitividade

Apesar de o exemplo referir-se a empresas do ramo de comércio, as variáveis de análise de competitividade podem ser utilizadas para qualquer tipo de negócio. Existe um número imenso de indicadores de produtividade e competitividade, como:

- faturamento bruto;
- relação faturamento/número de empregados;
- relação faturamento/área ocupada;
- demais indicadores: financeiros, não-financeiros, setoriais, regionais
- etc.

Porém, é necessário identificar os indicadores que mais se aplicam ao negócio como ferramentas de análise e avaliação.

Alta qualidade, bom serviço, inovação e preço são, certamente, os fatores-chave para o sucesso em um ambiente competitivo. Sem eles, a empresa está fadada ao fracasso. Com eles, a empresa entra no caminho do sucesso.

Lição 10: Novas formas de concorrer

As companhias precisam aprender novas formas de concorrer que incluam capacidade para:

- desenvolver produtos e distribuí-los mais rapidamente;
- ter um produto com melhor projeto e estilo;
- aumentar as vantagens
- construir um relacionamento mutuamente vantajoso com o cliente no longo prazo.

Segundo *Philip Kotler*, o empreendedor deverá perseguir um conjunto de ferramentas ou estratégias visando obter sucesso em um ambiente competitivo. São elas:

- qualidade;
- serviço;
- menor preço;
- participação no mercado;
- personalização;
- melhoria contínua do produto;
- inovação.

Empresas capazes de competir em mercados globais como *Kodak*, *Fuji Film*, *Sony*, *Philips*, *Dupont* e *Motorola*, por exemplo, adquiriram o adjetivo de empresa de “classe mundial”.

Lição 11: Novas Estratégias competitivas

Uma empresa pode estabelecer uma ou mais estratégias competitivas, como por exemplo:

- informatização: dispor de um sistema de informações altamente computadorizado, que permita agilidade e precisão nas informações, antecipando-se aos concorrentes em suas decisões;
- desmobilizações: vender imóveis e/ou empresas a fim de aumentar seu capital de giro ou concentrar-se em um menor número de produtos ou processos produtivos. É uma seleção de vocações;
- aquisições: obter vantagem competitiva por meio de aquisição de empresas que disputam melhores tecnologias;
- qualidade total: obter vantagem competitiva por meio da comercialização de produtos de alta qualidade;
- projeção de demanda: obter vantagem a partir da utilização de técnicas de projeção de demanda tão precisas que lhe permitam conseguir margens de erro e estimativa muito baixas, propiciando-lhe indiretamente um menor custo;
- incentivos: obter vantagem com o envolvimento maciço de seus colaboradores, por meio de maior motivação para a obtenção de resultados;
- robotização: obter vantagem por meio da automação das linhas de produção, com robôs, manufatura integrada por computador etc.

Lição 12: Estratégia de manufatura/operações

Toda empresa existe para produzir um produto/serviço final que tenha valor para o consumidor. Assim, obter esse diferencial na fabricação e/ou prestação de um serviço constitui o objetivo das operações da empresa.

No estabelecimento de uma estratégia de manufatura/operações, devem ser analisados e formulados objetivos e diretrizes quanto a:

- **custos:** a produção de um bem e/ou serviço ao menor custo possível é um objetivo permanente de toda e qualquer organização. A dimensão custo, que pode traduzir-se em menor preço de venda, é o grande fator decisório do consumidor. Não há dúvida de que uma estratégia de redução de custos terá enorme impacto na vantagem competitiva;
- **qualidade:** melhoria contínua da qualidade foi o grande trunfo das empresas japonesas na conquista de mercados cada vez maiores e mais sofisticados. A dedicação de esforços na área da qualidade dos produtos/serviços tem um duplo efeito no aumento da vantagem competitiva, pois está demonstrado que a melhoria da qualidade, ao contrário do que sempre se imaginou, traz uma conseqüente redução de custos de produção;
- **prazos de entrega:** quanto menor o prazo de entrega de um produto/serviço, tanto mais satisfeito ficará o consumidor. Além disso, quanto menor o prazo de entrega, tanto menores serão os estoques intermediários; tanto maior será o giro do estoque de matérias-primas, mais cedo será realizada a receita e menores serão os desperdícios e perdas;
- **flexibilidade:** é a capacidade que a empresa deve ter para, rapidamente, adaptar-se às mudanças nas tendências do mercado. Deve ser ágil na adaptação de seus produtos às novas exigências do consumidor. Quanto mais flexível e rápida for, mais cedo sairá na frente de seus concorrentes, ganhando, conseqüentemente, a vantagem da novidade;
- **inovação:** é a capacidade da empresa em antecipar-se às necessidades dos consumidores;
- **produtividade:** é uma dimensão que deve estar presente em todas as ações da empresa, sob pena de perder competitividade, em que pese sua capacidade de inovar, sua flexibilidade, qualidade etc. Todas as decisões devem ter uma relação benefício/custo favorável, pelo menos a médio e longo prazos.

Lição 13: O cliente e sua influência nos objetivos de desempenho

- **Fatores competitivos**
Se os consumidores valorizam estes...
- **Objetivos de desempenho**
Então, a operação precisará ser excelente nestes...

Lição 14: Classificação de processos de produção

Os processos de produção podem ser classificados de acordo com alguns importantes fatores. Os dois principais fatores são pertinentes ao objetivo da produção e determinação do fluxo da produção.

1. Quanto ao objetivo da produção:

Para diferenciar o processo produtivo seriado, em que a manufatura gera muitas unidades perfeitamente iguais, do processo em que o cliente apresenta um pedido personalizado, podemos apresentar os seguintes objetivos de produção:

A. Para estoque

Principais características:

- seriada, repetitiva;
- produção em tempo indeterminado;
- estocados em armazéns ou CDs (centros de distribuição);
- são expedidos mediante pedidos (produzidos mediante histórico de demanda).

B. Sob encomenda:

- produção não-seriada;
- pequena série;
- não-repetitiva.

Lição 15: Fluxo de produção

2. Quanto ao fluxo de produção

Os processos produtivos podem, também, se diferenciar sob o ponto de vista do encaminhamento dos componentes processados. Desta forma, a continuidade ou não das etapas de produção, aplicadas sobre uma única matéria-prima ou componente é determinante de outra classificação:

A. Produção contínua: uma unidade de insumo (materiais ou componentes) é processada continuamente até se tornar produto acabado.

Características:

- uma única unidade em cada processamento (litros/toneladas/metros quadrados);
- não há estoque entre os processamentos;
- o tempo de cada processamento é o mesmo;
- a capacidade e o ritmo do sistema é o mesmo.

Lição 16: Produção intermitente ou por lotes

B. Produção intermitente ou por lotes: uma quantidade variável de unidades de um produto é processada em sucessivas operações até se tornar um produto acabado.

Características:

- lote variável composto por várias unidades;
- o tempo de processamento em cada operação é variável;
- existe formação de estoque de processo;
- lotes de produtos diversos podem ser processados alternadamente.

Lição 17: Produção flexível

C. Produção flexível: é um sistema que se apóia amplamente na informática. Nele, toda a programação e controle de produção estão informatizados, permitindo altos índices de produtividade. Utiliza-se menos espaço (já que não há mais estoques), o investimento em máquinas passa a ser investimento em máquinas com tecnologia de ponta, há a queda das horas de trabalho no escritório para desenvolvimento de um novo produto.

Características:

- automação em larga escala;
- grande flexibilidade, em função da velocidade com que o sistema passa as informações para troca de produto;
- combina benefício de produção contínua e intermitente;
- investimento muito alto;
- tempo de processamento pode cair até 50%.

Lição 18: Direção do fluxo - linear

Ainda com relação ao fluxo de produção, se analisada a direção do fluxo, tem-se:

Fluxo linear: um material passa por um ou vários processos até se tornar um produto acabado.

Fluxo de convergência: dois ou mais materiais sub-processados e depois agregados em um processo posterior para formar um produto.

Lição 19: Direção do fluxo – com divergência

Fluxo com divergência: um material, depois de processado, deriva para dois ou mais processamentos, compondo dois ou mais produtos.

Lição 20: Análise de processos

A análise de processo compreende um conjunto de técnicas que objetivam o aumento da produtividade. Deve ser um estudo sistemático, pois as economias resultantes da aplicação dessas técnicas, assim eliminadas as deficiências no processo, tornam-se imediatas.

Um dos instrumentos para análise de um processo produtivo é o fluxograma de produção, que obedece a uma simbologia.

Lição 21: Teoria das restrições I

No início da década de 1980, o físico israelense *Elisão Goldratt*, realizando um trabalho de otimização em sistemas de transportes aéreos, verificou a possibilidade de transferir conceitos de fila para a indústria e vislumbrou uma grande simplificação no gerenciamento da produção.

Segundo *Goldratt*, a maneira mais fácil de entendermos o conceito de restrição é fazendo a seguinte pergunta: **qual é a meta da empresa?**

Várias respostas surgem para essa pergunta, mas, sem dúvida, quaisquer que sejam elas, uma será a principal, a verdadeira meta: ganhar dinheiro.

Por mais variados que sejam os objetivos, nenhum deles poderá ser obtido sem que o ganho da empresa esteja garantido. E, para que isto ocorra, define-se a meta da empresa de uma maneira mais completa: ter rentabilidade hoje, sempre e cada vez mais; e mais: conquistar, manter e expandir o mercado consumidor.

A partir dessas premissas, é possível afirmar que restrição é aquilo que dificulta a empresa no atingimento de sua meta.

Lição 22: Teoria das restrições II

Se observarmos um sistema produtivo qualquer, seja ele um processo de fabricação ou um serviço, é possível constatar que sempre haverá um equipamento/operação que definirá a efetiva capacidade de produção do sistema.

Essa restrição pode estar localizada antes, dentro ou depois do sistema produtivo.

A restrição estará antes do sistema se um fornecedor, por exemplo, não atender quantidades, prazos e qualidades solicitados.

Da mesma forma, a restrição estará dentro do sistema se for decorrência de mau gerenciamento, capacidade de produção, mão-de-obra não-qualificada ou insuficiente, quebra de máquinas, tempo/ritmo de produção, layout, manutenção etc.

Este mesmo conceito pode ser estendido para um mercado que não absorva o volume produtivo possível de ser obtido no sistema.

Lição 23: Etapas das restrições físicas

A aplicação do conceito exige que sejam implementados cinco procedimentos, denominados “etapas das restrições físicas”. São eles:

1. identificar as restrições do sistema;
2. decidir como explorar melhor as restrições, ou seja, como tirar o melhor proveito, como maximizar a sua contribuição para o todo;
3. subordinar tudo às decisões tomadas na etapa 2, ou seja, o sistema funcionará em função dos recursos restritivos;
4. elevar a restrição do sistema, o que significa aumentar de alguma forma a capacidade, a possibilidade de resposta em termos de *output* (saída, produção) do recurso restritivo;

5. se a restrição for quebrada na etapa 4, volte à etapa 1. Reinicie o processo, pois ao eliminar uma restrição, surgirá uma nova etapa, que agora representa o limite do sistema, a ser submetido às quatro etapas anteriores, até que também seja eliminada.

Aula 2. Organização física na produção

Lição 1: Layout de produção

Nesta lição, abordaremos a otimização da disponibilização de homens, máquinas, equipamentos e fluxos de produção por meio de conceitos e técnicas sobre a melhor distribuição destes recursos.

Layout de produção

Layout é o arranjo físico dos fluxos de materiais, produtos, pessoas e informações. Esse arranjo ocorre por meio dos processos de transformação, dentro do local da instalação da produção.

Tipos de layout

Existem vários tipos de layout, isto porque é necessário optar por aquele que melhor se adapte à realidade e necessidade de armazenagem.

Observe atentamente:

DENOMINAÇÃO	CARACTERÍSTICAS
Layout de Processo ou Funcional	• agrupa pessoal e equipamentos com funções idênticas; • é um fluxo intermitente orientado por ordens específicas (ordem de produção); • é muito dependente do planejamento de fábrica; • é muito dependente dos recursos humanos.
Layout de Produto ou de Linha	• agrupa pessoal e equipamentos de acordo com a seqüência de operações; • é utilizado para transportadores contínuos ou produção com fluxo contínuo; • é utilizado tanto na produção contínua como na intermitente.
Layout de Sistemas Flexíveis	• uso de microprocessadores e robôs; • grande auxílio da informática; • necessidade de maior conscientização sobre segurança do trabalho; • investimento inicial muito alto.
Layout de Posição Fixa ou de "Canteiro"	• os materiais, equipamentos e pessoal são levados ao local da obra.
Layout Celular	• aproximação física dos equipamentos; • o operador aprende desde a primeira até a última operação; • a colocação dos equipamentos é feita de acordo com o fluxo de produção.

Lição 2: A escolha do layout

Existem fatores que são determinantes para a escolha do layout, são eles:

- tipo de produto;

- processo adotado;
- volume de produção;
- recursos financeiros disponíveis.

Ao optar pelo layout adequado, a empresa obterá vários benefícios, dentre eles:

- reduzir desperdício de mão-de-obra;
- evitar esforço físico excessivo;
- evitar acidentes;
- possibilitar a expansão do volume de produção ao ganhar espaço útil com a melhor disposição das máquinas e pontos de estocagem.

Lição 3: Planejamento e controle de estoque

Apesar dos custos e de outras desvantagens associadas à manutenção de estoques, eles facilitam a acomodação entre fornecimento e demanda.

A perfeita administração dos níveis equilibrados de estoques, sem que a empresa tenha de arcar com custos desnecessários de armazenamento, torna-se imprescindível.

É possível definir estoque como sendo o acúmulo de recursos materiais armazenados em um sistema de transformação.

Lição 4: Exemplos

Conheça alguns exemplos de estoque x segmento de negócios:

Tipo de negócio	Exemplos de estoques mantidos em operação
Hotel	Itens de alimentação, toalete, materiais de limpeza, materiais de escritório etc.
Hospital	Instrumentos cirúrgicos, sangue, alimentos, materiais de escritório, materiais de limpeza etc.
Loja de varejo	Mercadorias a serem vendidas; materiais de embrulho etc.
Distribuidor de autopeças	Autopeças em depósito principal, autopeças em pontos de distribuição local etc.
Manufatura de televisor	Componentes, matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos acabados, materiais de escritório, materiais de limpeza etc.

Lição 5: Níveis de estoque

Apesar de as melhores práticas de produção, no setor industrial, determinarem a existência mínima de estoques como um dos princípios mais importantes, eles sempre existirão.

A existência de problemas de sincronismo no ritmo de produção, ou ainda fatores, como tempo médio entre o processo de fornecimento e demanda, geram a necessidade de estoques.

Lição 6: Tipos de estoque

Tipos de estoques

Do ponto de vista puramente físico, os estoques podem ser estratificados como:

- estoques de matérias-primas: materiais essenciais para a composição de um determinado produto a ser fabricado;
- estoques de produtos semi-acabados: compostos de produtos que foram transformados até certo ponto, mas que ainda não estão acabados;
- estoques de produtos acabados: representado por produtos já finalizados, que estão à disposição da área comercial da empresa, para serem vendidos ou entregues aos clientes;
- estoques de embalagens: dependendo do tipo de produto e do mercado ao qual se destina, a embalagem é quase sempre um item muito importante, e seu estoque merece especial atenção. As embalagens podem ser de dois tipos: embalagem para o produto propriamente dito e embalagem de transporte (que visa transportar com segurança os produtos embalados);
- estoques de materiais diversos: compreendem todos os demais materiais utilizados nas máquinas e instalações fabris – etiquetas, lâmpadas, óleos lubrificantes, materiais de limpeza e manutenção etc.

Lição 7: Novas Tipos de estoque – taxa de fornecimento

O desequilíbrio entre a taxa de fornecimento e de demanda, em diferentes pontos de qualquer operação, leva a diferentes tipos de estoques:

- Estoque isolador: também denominado estoque de segurança ou mínimo, tem como objetivo compensar as incertezas inerentes ao fornecimento de demanda. Ou seja: calcula-se um nível de estoque, e, quando o material atingir o valor mínimo, é emitida uma ordem de reposição do material.
- Estoque de ciclo: é o estoque de períodos fixos ou de estoque máximo. Basicamente, consiste na revisão do nível de estoque do item, em intervalos fixos (por exemplo, semanal, quinzenal, mensal etc.), e estima-se a quantidade necessária para completar um nível de estoque máximo previamente calculado.
- Estoque no canal de distribuição: existe sempre que materiais (ou mercadorias) não puderem ser transportados instantaneamente entre o ponto de fornecimento e o ponto de venda.

Lição 8: Layout dos estoques

Um bom layout para estoques é aquele que facilita o trabalho, diminui os custos, racionaliza o espaço e possibilita rápida identificação dos materiais, bom armazenamento, facilidade de retirada de material e gestão focalizada, isto é, boa visualização do espaço.

Assim, 60%, pelo menos, da área operativa (inclusive corredores) devem ser reservados para a estocagem, 30% para recebimento e os outros 10% para atividades administrativas.

Os princípios relevantes a serem observados para a elaboração de um layout eficaz e eficiente são:

- otimizar os espaços destinados aos estoques;
- trabalhar com números ideais (necessários) de estoques;
- dimensionar corredores adequadamente;
- considerar o volume e fluxo de materiais;
- verificar a altura das unidades de estocagem;
- reservar espaço para extintores de incêndio e outros equipamentos de segurança;
- reservar áreas para as atividades administrativas;
- verificar colunas e outros condicionantes do arranjo físico.

Lição 9: Sistema de controle e análise de estoque

Trabalhar com um número de itens, relativamente expressivo, fornecidos por centenas e até milhares de consumidores individuais, torna a tarefa de operações complexa e dinâmica. Para tanto, é necessário discriminar os diferentes itens estocados, de modo que se possa aplicar um grau de controle a cada item, adequado a sua importância.

A **classificação ABC** é uma ordenação dos itens consumidos em função de um valor financeiro. Uma vez ordenados os itens, faz-se uma lista completa e divide-se a listagem em três categorias: A, B e C.

Não existem critérios universalmente aceitos para a divisão das classes. No entanto, verifica-se a adoção de alguns parâmetros comuns:

- classe A: é constituída por poucos itens (até 10% ou 20%) e apresenta alto valor de consumo acumulado entre 50% e 80% em geral;
- classe B: é constituída por um número médio de itens (20% a 30%) e apresenta um valor de consumo acumulado em torno de 20% a 30%;
- classe C: é constituído por um grande número de itens (acima de 50%) e apresenta um baixo valor de consumo acumulado para a classe, em torno de 5% a 10%.

Lição 10: Modelo de curva ABC

Embora ocorra o estabelecimento de um padrão para determinar um sistema de classificação de estoque, algumas situações devem ser consideradas:

- falta de estoque: deve ser dada alta prioridade àqueles itens que atrasariam ou interromperiam outras operações se faltassem no estoque;
- incerteza de fornecimento: alguns itens, mesmo de baixo valor, podem solicitar mais atenção se seu fornecimento for incerto;
- obsolescência ou deterioração: os itens que perdem seu valor por obsolescência ou deterioração podem precisar de atenção e monitoração extra.

A maioria das empresas dispõe de sistemas informatizados de controle de estoques, cuja função básica é gerar pedidos, registro e previsões.

Aula 3. Planejamento da produção e controle

Lição 1: Introdução

Nesta lição, conheceremos o “cérebro” da função produtiva das organizações. Identificaremos as principais técnicas e rotinas do planejamento, programação e respectivo controle dos processos produtivos.

Sabe-se que o planejamento consiste em decidir quais produtos serão fabricados, suas quantidades, em que momento e de que forma; tudo isso, de acordo com os objetivos e as metas a serem alcançadas.

O planejamento da produção é atividade inter-relacionada com várias áreas da organização. Como exemplo, pode-se mencionar o departamento de marketing, que apresenta os pedidos e informa o nível de demanda existente no mercado.

Uma manufatura, dados os limites impostos pelo seu projeto, deve ocorrer eficientemente de forma contínua e cadenciada. Esta deve ser uma das metas do planejamento e controle. Existem setores que, pelo alto nível de imprevisibilidade, podem apresentar dificuldades para programar suas tarefas.

Lição 2: Contextualização

(Xavier): _ Não podemos nos esquecer de que controlar a produção significa verificarmos se o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. A principal vantagem neste controle é poder apontar eventuais distorções, possibilitando correções e aprimoramento das tarefas executadas.

(Rubens): _ Sim! Lembrando ainda que esse controle envolve aspectos quantitativos e qualitativos.

(Xavier): _ Como assim?

(Rubens): _ É necessário verificar se os produtos estão sendo produzidos na quantidade e qualidade planejadas. Na fase operacional, é muito comum que a atividade de controle seja exercida por uma área que também faz o planejamento ou a programação da produção.

Xavier, estou falando de PCP – Planejamento e Controle da Produção ou Programação e Controle da Produção.

(Xavier): _ BINGO, Rubens! Assim poderemos garantir que os pedidos de nossos clientes sejam atendidos eficazmente. Significa que devemos ter os recursos produtivos disponíveis na quantidade, no tempo e no nível de qualidade adequados.

(Rubens): _ Exatamente! (sorrindo)

Lição 3: Limitações da função de planejamento e controle

Se o planejamento e o controle dependem da demanda dos produtos acabados e do fornecimento dos insumos, a natureza das decisões tomadas para planejar e controlar uma operação produtiva depende tanto da natureza da demanda, quanto do fornecimento para a operação.

Algumas operações são razoavelmente previsíveis e usualmente correm conforme o plano. Nessas situações, a necessidade de controle é mínima.

Por outro lado, existem situações, nas quais o atraso nos suprimentos pode ocorrer devido a fatores de rota de transportes ou por localização de difícil acesso em dias de chuva, por exemplo.

Assim, podemos dizer que em algumas operações, a demanda é razoavelmente previsível e recebe a denominação de dependente; ou seja, decorrente de fatores conhecidos; ao passo que em outras, a demanda pode ser incerta ou independente, em que as decisões de planejamento e controle são tomadas com base em histórico, em algumas experiências e no conhecimento do mercado, independente do que pode realmente acontecer.

Lição 4: Carregamento

Carregamento

Para atender a demanda, em termos de volume e tempo, é necessário alocar uma quantidade de trabalho a um centro de operações; ou seja, efetuar o carregamento.

Existem dois princípios de carregamento:

- Carregamento finito (finite loading) - Técnica para computação de cálculos sobre revisões de prioridade de fábrica para nivelar a carga-máquina, operação por operação. O carregamento finito é, particularmente, relevante para operações em que é possível e necessário limitar a carga.
- Carregamento infinito (infinite loading) - Cálculo de capacidade de centros de trabalho em período de tempo, sem respeitar a capacidade disponível. Esse tipo de carregamento é relevante para operações em que não é possível nem necessário limitar o carregamento. Exemplo: emergência de hospitais, lanchonetes etc.

Lição 5: Seqüenciamento

Seqüenciamento

Seja qual for o tipo de abordagem, finita ou infinita, as prioridades dadas ao trabalho em uma operação são, freqüentemente, estabelecidas por um conjunto pré-definido de regras; a essa atividade dá-se o nome de seqüenciamento. Exemplos:

- prioridade ao cliente;
- data contratada;
- primeiro pedido;
- último pedido;
- operação mais longa;
- operação mais curta.

Definida uma seqüência, algumas operações requerem um cronograma detalhado, informando em que momento cada atividade deve ser iniciada e concluída.

O método comumente utilizado é o gráfico de Gantt. Por meio dele é possível uma representação visual simples.

Lição 6: Programação

Programação

A atividade de programação é uma das mais complexas no gerenciamento da produção. Primeiramente, os programadores têm de lidar, simultaneamente, com diversos tipos diferentes de recursos.

As máquinas terão diferentes capacidades, assim como as diferentes habilidades encontradas na mão-de-obra. Lembremos que mesmo pequenas mudanças no “mix” de produtos podem tornar os recursos limitadores da capacidade de produção.

Lição 7: Planejamento de rede – Produção por projetos

Projeto é um conjunto de atividades que possui um ponto inicial e um estado final, meta e conjunto de recursos definidos. Suas principais características são:

- complexidade;
- unicidade;
- incerteza;
- grande demanda de recursos por unidade de produto;
- baixa frequência de produção.

Essas características conferem ao método de processamento de materiais particularidades que muito contribuíram para que se desenvolvessem técnicas específicas e auxiliares na elaboração do planejamento, programação e controle da produção.

Em meados da década de 50, os resultados dos estudos da pesquisa operacional, levaram ao estágio da proposição de um método aplicável à resolução de um problema prático, denominado **Critical Path Method – CPM**; ou seja, método do caminho crítico.

Lição 8: Métodos CPM e PERT

Conceituação dos Métodos COM -Critical Path Method- e PERT -Program Evaluation and Review Technique-

As redes PERT/CPM são técnicas de planejamento e controle de grandes projetos. A partir do escalonamento das diversas atividades, é possível montar gráficos e estudar o planejamento do projeto.

Essas redes evidenciam relações de precedência entre atividades e permitem calcular o tempo total de duração do projeto, bem como o conjunto de atividades que necessitam de atenção especial. Caso contrário, os atrasos em sua execução causarão prejuízos no projeto como um todo.

As principais vantagens da utilização deste método são:

- clareza e facilidade de compreensão do projeto e suas fases;
- verificação das atividades;
- apresentação da coerência técnica do projeto;
- compreensão da lógica interna do projeto;
- orientação para execução e controle do projeto.

Lição 9: Planejamento

A aplicação de uma técnica de caminho crítico a um projeto ocorre em três fases distintas e subsequentes: planejamento, programação e controle.

1) Planejamento

a) Decomposição do projeto em atividades:

Essas atividades podem ser conceituadas como as menores subdivisões, no nível de relevância pretendido, capazes de consumir tempo e recursos identificados no projeto.

Ao final desta etapa, tem-se uma relação das atividades componentes do projeto.

b) Estabelecimento das relações de precedência entre as atividades:

A determinação de que as atividades dependem da prévia execução de outras para serem realizadas, bem como a maneira que todas as atividades do projeto estão inter-relacionadas.

c) Laboração da rede de atividades, ou, mais especificamente, do desenho do diagrama representativo das relações de precedência:

Para o desenho desse diagrama, em geral, representam-se as atividades por segmentos de reta orientados, semelhantes a pequenas flechas.

Os eventos representados por círculos ou quadriláteros devem ser entendidos como instantes no tempo que marcam inícios e terminos das atividades.

Lição 10: Programação

2) Programação

a) Estimativa dos tempos de duração das atividades:

É nessa etapa que surgem as primeiras diferenças entre os métodos CPM e PERT. Enquanto no CPM é fixado um único tempo para a duração de cada atividade, no método PERT, são associadas três estimativas de tempo a cada atividade.

Essas estimativas são conhecidas como duração otimista, pessimista ou mais provável.

b) Cálculo dos instantes de início e término das atividades:

A esse cálculo, são associados quatro instantes de tempo a cada uma das atividades: a primeira data de início (Pdi), a primeira data de término (Pdt), a última data de início (Udi) e a última data de término (Udt).

c) Obtenção dos caminhos críticos:

A rede é composta por atividades que possuem folga igual a zero; entendendo-se por folga a diferença entre a última e a primeira data de início.

Finalizada essa etapa, o projeto está em condições de ser iniciado.

Lição 11: Controle

3) Controle

a) Verificação do andamento das atividades, a partir de medições efetuadas junto aos responsáveis pela sua execução. É conveniente o estabelecimento de uma periodicidade para essa verificação e efetuá-la no decorrer do projeto.

b) Comparação das observações com o programa estabelecido.

Como resultado, deverão ser emitidos, periodicamente, relatórios sobre a evolução do projeto.

c) Proposição e execução de medidas corretivas, casos estas sejam necessárias.

Exemplo: considerando um projeto de construção de um muro ao redor de um terreno.

Atividades		Duração	Precedência
A	Contratação de mão-de-obra	1 dia	-
B	Aquisição de materiais	½ dia	-
C	Limpeza e preparo do local	1 dia	A
D	Execução do muro	5 dias	B e C
E	Retirada dos materiais em excesso	½ dia	D
F	Limpeza final	1 dia	E
G	Pagamento e dispensa da mão-de-obra	½ dia	F

Lição 12: Demonstração de cálculos

Analisando o exemplo do projeto para construção de muro, observa-se:

Pdi = primeira data de início
Pdt = primeira data de término
Udi = última data de início
Udt = última data de término

Para calcular os instantes de início e término das atividades, adotando-se o instante zero (0) como o início de todas as atividades que partem do evento 0. Para a atividade A temos então:

$$PdiA = 0$$

A sigla Pdi representa a data de início. A primeira data de término da atividade A será obtida adicionando-se a primeira data de início a sua duração, assim:

$$PdtA = 0 + 1 = 1$$

Procede-se da mesma maneira para a atividade B, pois esta também tem início no evento, assim:

$$PdiB = 0$$

$$PdtB = 0 + 0,5 = 0,5$$

Lição 13: Exemplo

A esta altura, as atividades, que iniciaram no evento 0, têm as suas primeiras datas calculadas e podemos passar ao evento 1.

Inicia-se a atividade C, para a qual assume-se a primeira data de início igual a maior data dentre as de término das atividades encerradas no evento 1. Assim sendo, a atividade C tem:

$$\text{Pdic} = \text{Pdt} = 1$$
$$\text{PdtC} = 1 + 1 = 2$$

Mais uma vez, outro evento será encerrado, passamos ao evento 2, do qual parte apenas a atividade D. Essa tem como primeira data de início a maior dentre as primeiras datas de término das atividades que precedem, que são B e C. Entre essas, a C é a que possui a maior primeira data de término. Portanto:

$$\text{PdiD} = \text{PdtC} = 2$$
$$\text{PdtD} = 2 + 5 = 7$$

Prosseguindo com o cálculo, tem-se:

Atividade	A	B	C	D
Pdi	0,0	0,0	1,0	2,0
Pdt	1,0	0,5	2,0	7,0

Lição 14: Vantagens da programação

Conseqüentemente, o controle do andamento do projeto deve ser feito atentando-se às atividades que compõem o caminho crítico, de maneira a não permitir que as suas durações estimadas não sejam cumpridas.

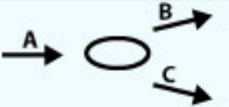
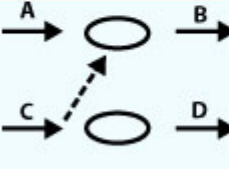
Existem muitas vantagens acerca da programação de rede. Apresentamos algumas:

1. Coordenar o projeto total e todas as atividades inter-relacionadas. Mostra a relação entre cada atividade e o projeto total.
2. Obriga a realizar um planejamento lógico. Facilita a organização e a atribuição de trabalho.
3. Identifica relações de precedência e seqüências de atividades que são especialmente críticas.
4. Fornece tempo de conclusão (e/ou custo/avaliações) e um padrão para comparar valores reais.
5. Facilita o uso de recursos, identificando áreas cujos recursos financeiros e de material podem ser mudados.

Lição 15: Formas de amarrações empregadas no planejamento de rede

Formas de amarrações empregadas no planejamento de rede

O mecanismo de montagem de rede para a elaboração do diagrama utiliza algumas formas de amarrações, exemplificadas a seguir.

Amarrações	Significados
	A atividade B só pode ser iniciada após ter sido terminada a atividade A.
	Somente depois de terminada a atividade A é que cada uma das atividades B e/ou C podem ser iniciadas.
	Ambas as atividades A e B terão de ser completadas antes que a atividade C possa ser iniciada.
	Nem C nem D poderão ser iniciadas sem que ambas as atividades A e B estejam terminadas. Uma vez terminadas, então C e/ou D poderão ser iniciadas.
	A atividade B só pode ser iniciada após terminadas A e C; entretanto, o início de D só depende de que C tenha sido completada. A seta pontilhada representa uma restrição e não uma tarefa (trabalho) que exija tempo e esforços a serem considerados.
	A partir do evento inicial, podem ter início diversas atividades e mesmo assim, só deverá ser configurado no diagrama um evento inicial.
	Várias atividades podem terminar no evento final e somente deverá existir um evento no término da rede, isto é, do diagrama.

Lição 16: *Optimized Production Tecnology* (OPT)

Optimized production technology, em nosso idioma, significa tecnologia para produção otimizada. Técnica computadorizada que auxilia a programação de sistemas produtivos, ao ritmo ditado pelos recursos mais fortemente carregados: os “gargalos”.

Existem determinados princípios implícitos no OPT:

- 1º) o fluxo é balanceado, não a capacidade;
- 2º) o nível de utilização de um “gargalo” é determinado por alguma outra restrição do sistema, não por sua própria capacidade;
- 3º) utilização e ativação de um recurso não são sinônimos;
- 4º) o tempo perdido em um “gargalo” não é recuperado em todo o sistema;
- 5º) os “gargalos” governam tanto a produção quanto os estoques do sistema;
- 6º) os programas devem ser estabelecidos considerando-se, simultaneamente, todas as restrições.

Lição 17: Capacidade do sistema de produção

(Xavier): _ Rubens, estive lendo alguns artigos sobre a capacidade dos sistemas de produção e creio que podemos aplicar alguns princípios em nossa empresa.

Imagine que fabricássemos calçados. Supondo que a capacidade de produção fosse 100 pares de calçados por hora e que em condições normais, dispúnhamos de 160 horas úteis por mês; teríamos o limite de capacidade efetiva (já descontadas as horas paradas) de:

160 horas mensais x 100 pares por hora = 16.000 pares de sapatos por mês.

Mas, se nossa indústria de calçados produzisse 14.000 pares em um determinado mês, isso significaria que trabalhou abaixo de sua capacidade; ou seja, sua produção efetiva neste mês fora inferior a sua capacidade efetiva.

(Rubens): _ Representando a taxa de utilização da capacidade efetiva instalada em expressão matemática, temos:

$$\text{Taxa de utilização} = \frac{\text{Produção efetiva (quantidades)}}{\text{Capacidade efetiva (quantidades)}}$$

$$\text{Taxa de utilização} = 14.000 \text{ pares} \div 16.000 \text{ pares} = 0,88 \text{ ou } 88\% \text{ da capacidade}$$

(Xavier): _ Muito bem! Isto significa que a suposta empresa apresentou, no mês, uma taxa de ociosidade de 12% ($1 - 0,88 = 0,12$).

Você sabe, né Rubens que a taxa de ociosidade representa a capacidade instalada que não foi utilizada em um determinado período.

Lição 18: Eficiência do sistema

(Rubens): _ Claro, Xavier, claro! E sei mais tanto a capacidade efetiva quanto o volume real produzido diferem em função da demanda real, desempenho gerencial, modelo de programação, desempenho dos fornecedores e qualidade dos recursos humanos.

$$\text{Es} = \frac{\text{Volume real de produção} \times 100}{\text{Capacidade efetiva}}$$

Em que:

Es = Eficiência do sistema (Es) em porcentagem da capacidade real de produção.

(Xavier): _ É amigo Rubens, perdas conhecidas são as diferenças de cada processo (etapa) em relação à capacidade efetiva do sistema.

(Rubens): _ Continue lendo esses artigos que em pouco tempo, nossa empresa estará na liderança do mercado.

Lição 19: MRP - Material Requirement Planning

Devido à necessidade de reduzir os níveis de estoque, surgiram os primeiros sistemas de MRP (*Material Requirements Planning*). Esses sistemas ofereciam uma visão integrada dos bens, baseada no inventário disponível e nos períodos de reabastecimento.

Nos anos 80, o MRP evoluiu para MRP-II (*Manufacturing Resource Planning*) que tinha como base, além dos bens, outros recursos essenciais à produção, tais como mão-de-obra, máquinas etc. Aperfeiçoando ainda mais a solução, foi criado o ERP (*Enterprise Resource Planning*).

Além de permitir a gestão da manufatura, o ERP permitiu controlar toda a empresa, da produção às finanças – integrando e sincronizando todos os departamentos.

Graças a essa evolução, hoje é possível documentar e contabilizar todos os processos da empresa, gerando uma base de dados única, sem as redundâncias encontradas nos sistemas anteriores.

As informações chegam de maneira mais clara, segura e imediata, o que proporciona um controle maior de todo o negócio e, principalmente, de seus pontos vulneráveis: custos, controle fiscal e estoques.

Lição 20: Necessidades do MRP

O que é necessário para rodar o MRP?



Lição 21: Gestão da demanda

A gestão da demanda engloba um conjunto de processos que fazem a interface da empresa com o seu mercado consumidor.

Dependendo do negócio, esses processos podem incluir o cadastramento de pedidos, a previsão de vendas, a promessa de entrega, o serviço ao cliente e a distribuição física.

Lição 22: Alterações nos pedidos de venda

Os pedidos de vendas, normalmente, representam um comprometimento contratual por parte do cliente. Entretanto, dependendo do negócio em que uma empresa opere, esse comprometimento pode não ser tão firme quanto possa parecer.

Os clientes podem mudar de idéia sobre o que necessitam, mesmo depois de terem expressado seus pedidos. Eles podem solicitar quantidades maiores ou menores de um item específico, ou alterar a data para a entrega do produto.

Em virtude de a flexibilidade e o serviço ao cliente estarem tornando-se fatores competitivos cada vez mais importantes, alterações das necessidades estão se tornando características cada vez mais comuns na maioria das empresas.

As empresas devem decidir o quanto de flexibilidade irão permitir aos clientes e em que grau seus clientes deverão arcar com as consequências das mudanças que solicitarem.

Lição 23: Programa-mestre de produção

Trata-se da fase mais importante do planejamento e controle de uma empresa, constituindo-se na principal entrada para o planejamento das necessidades de materiais.

O programa-mestre de produção é constituído de registros com escala de tempo, que contêm, para cada produto final, as informações de demanda e estoque atual disponível. Usando essa informação, o estoque disponível é projetado à frente no tempo.

Quando o estoque não é suficiente para satisfazer a demanda futura, são inseridos pedidos na linha do programa-mestre, que nivela a produção para acompanhar a demanda e fornece para o departamento de vendas a informação de **quanto** e **para quando**, pode assumir a entrega dos produtos aos clientes.

Lição 24: Lista de materiais

Exemplo:

Consiste na lista de componentes e matérias-primas utilizados na confecção do produto acabado. Deve conter, também, os níveis de estrutura.

A lista de materiais é emitida pelo setor responsável pelo produto, geralmente a engenharia de produto.